

PABLO RODRIGUES FONTES

**A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A DEFESA
NACIONAL CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS**

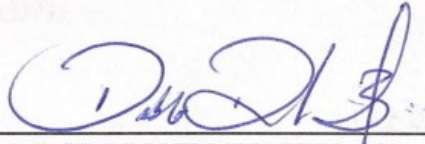
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola Superior de Defesa, como exigência
parcial para obtenção do título de Especialista
em Inteligência Estratégica.

Orientador: Mario Brasil do Nascimento - Cel
EB R/1

Brasília
2024

Este trabalho, nos termos da legislação que resguarda os direitos autorais, é considerado propriedade da Escola Superior de Defesa (ESD). É permitida a transcrição parcial de textos do trabalho, ou mencioná-los, para comentários e citações, desde que sem propósitos comerciais e que seja feita a referência bibliográfica completa. Os conceitos expressos neste trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es) e não expressam qualquer orientação institucional da ESD.

Brasília, DF, 17 de junho de 2024



PABLO RODRIGUES FONTES – Ten Cel Av (FAB)

PABLO RODRIGUES FONTES

**A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA PARA A DEFESA
NACIONAL CONTRA AMEAÇAS CIBERNÉTICAS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Escola Superior de Defesa, como exigência
parcial para obtenção do título de Especialista
em Inteligência Estratégica.

Trabalho de Conclusão de Curso **APROVADO:**

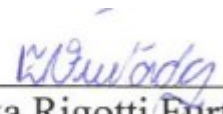
Brasília, DF, 20 de junho de 2024



Mário Brasil do Nascimento– Cel R/1 EB (ESD)
Orientador



Leonardo Ulian Dall Evedove - Prof. Dr. (ESD)
Membro 1



Érika Rigotti Furtado – Profª Me. (ESD)

A contribuição da Inteligência Estratégica para a Defesa Nacional contra ameaças cibernéticas¹

Pablo Rodrigues Fontes²

RESUMO

O objetivo deste trabalho é investigar como a Inteligência Estratégica pode fortalecer a Defesa Cibernética Nacional por meio da produção de conhecimento. Este artigo foi fundamentado na necessidade de avançar o entendimento científico sobre Inteligência Estratégica. Para esse estudo, foi utilizada a abordagem de pesquisa exploratória e documental, pesquisando-se o papel da Inteligência Estratégica na Segurança e na Defesa Nacional, assim como as características de ataques cibernéticos já estudados anteriormente. Dessa forma, foram projetados possíveis cenários e tendências de ataques digitais, a fim de se informar a realidade da Defesa Cibernética Nacional no Brasil. Concluiu-se que a Inteligência Estratégica é crucial para orientar decisões relacionadas à Defesa Cibernética, desempenhando um papel essencial na análise de tendências e de cenários que possam apontar ameaças e oportunidades à sociedade brasileira e ao País, mitigando riscos cibernéticos.

Palavras-chave: ciberespaço; Defesa Cibernética; Inteligência Estratégica; Defesa Nacional; Segurança Nacional.

The contribution of Strategic Intelligence for National Defense against cyber threats

ABSTRACT

The primary objective of this paper is to explore how Strategic Intelligence can enhance National Cyber Defense by fostering knowledge production. Rooted in the imperative to advance scientific comprehension of Strategic Intelligence, this article employs an exploratory and documentary research methodology. It delves into the role of Strategic Intelligence within National Security and Defense, along with the features of recognized and extensively studied cyber-attacks. Through this analysis, possible scenarios and trends of digital attacks were analyzed, aiming to illuminate the landscape of National Cyber Defense in Brazil. Ultimately, the assessment emphasized the critical role of Strategic Intelligence in informing decisions concerning Cyber Defense, underscoring its pivotal function in examining trends and scenarios that may indicate threats and opportunities for both Brazilian society and the Nation, thereby reducing cyber vulnerabilities.

Keywords: *cyberspace; Cyber Defense; Strategic Intelligence; National Defense; National Security.*

¹ Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Inteligência Estratégica

² Ten Cel Aviador. Chefe da Seção de Gestão Organizacional na Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica.
E-mail:fontesprf@fab.mil.br

1. INTRODUÇÃO

Schmidt e Cohen (2013, p.10) afirmam que se pôde testemunhar uma rápida ascensão da era digital em escala global na primeira década do século XXI, impulsionada principalmente pelo surgimento de dispositivos como *smartphones e tablets*, e das tecnologias de redes móveis que oferecem acesso rápido à *internet*. Embora tenham trazido praticidade e comodidade aplicadas à vida moderna, essa Era da Informação também carregou consigo desafios significativos. A segurança ao clicar em *links*, seja em mensagens de correio eletrônico (*e-mail*) ou em mensagens de texto por aplicativos (SMS e redes sociais), tornou-se uma preocupação constante, pois *malwares*³ disfarçados de ofertas tentadoras, fotografias ou jogos aparentemente inofensivos podem facilmente se infiltrar em um dispositivo pessoal ou corporativo, colocando em risco dados pessoais, financeiros e outros dados sensíveis, podendo até transferir o controle de sistemas e de infraestruturas para outro operador.

Especialmente após 2022, houve um avanço na tecnologia digital ainda mais significativo no mundo, devido às adaptações de diversos setores da economia; como consequência das superações aos problemas causados pela Pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 2021. Todavia, de acordo com Goodman (2015, p.6), à medida em que empresas e organizações adotaram a digitização⁴ como fator de potencialização da eficiência e da competitividade, elas se tornaram suscetíveis a ameaças cibernéticas cada vez mais complexas. Nesse contexto, os ataques cibernéticos são estabelecidos com o silêncio dos *hackers*⁵ (principal vantagem), seguidos de ações eficientes e de efeito surpresa. Essas características têm o poder de transformar as ações cibernéticas em ameaças extremamente perigosas, pois não é possível uma percepção clara e imediata da origem dos ataques ou dos potenciais danos que eles poderão causar.

No cenário cibernético atual da Defesa não é diferente. As ameaças cibernéticas representam um desafio crescente e multifacetado. Países (Governos) e Organizações Militares enfrentam uma série de ataques cibernéticos que visam comprometer fluxos críticos, sistemas de comunicação, infraestruturas críticas e, até mesmo, Operações Estratégicas (militares ou não).

³ *Malwares* são códigos projetados para causar danos ou falhas em sistemas, ou ainda roubar dados.

⁴ Processo de transformação da forma analógica para a forma digital.

Termo utilizado para designar especialistas em computação que utilizam seus conhecimentos para cometer crimes virtuais.

Do estudo da evolução de ataques cibernéticos e de exploração do ciberespaço, e ao analisar as atuais Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, deu-se origem ao seguinte problema de pesquisa: **como a Inteligência Estratégica contribui para a Defesa Cibernética Nacional?**

Com a finalidade de responder ao problema de pesquisa proposto, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: **analisar como a Inteligência Estratégica pode contribuir para a Defesa Cibernética Nacional.** Com isso, no intuito de direcionar o presente estudo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos (OE): **1) OE1: descrever o papel da Segurança, da Defesa e da Inteligência Estratégica; 2) OE2: descrever as principais características de ataques cibernéticos já estudados anteriormente, analisando possíveis tendências e cenários para produção de conhecimento por meio da Inteligência Estratégica; e 3) OE3: compreender as principais lições aprendidas decorrentes dos ataques cibernéticos estudados, projetando-as para a realidade digital brasileira, e a relevância da Inteligência Estratégica na assessoria de tomada de decisões relativas à Defesa Cibernética Nacional do Brasil.**

Nesse escopo, o presente trabalho é delimitado à linha de pesquisa proposta de Inteligência e Defesa Cibernética e **é justificado na necessidade premente de fortalecer as capacidades de Defesa Cibernética do País, considerando o cenário de crescente digitalização e interconexão de fluxos críticos. O tema se destaca pela importância estratégica de se proteger os ativos nacionais e de se garantir a soberania digital.**

Este estudo adotou a abordagem da pesquisa exploratória, conforme definido por Gil (2017, p.41), com o propósito de desenvolver uma compreensão mais profunda do problema em questão. Para a realização deste artigo, os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica e de análise de exemplos relevantes para a compreensão do tema.

Dessa forma, para compreender os conceitos de guerra cibernética, as ideias de Parks e Duggan (2011, p.123) foram utilizadas como bases teóricas deste trabalho, pois pautam oito princípios da guerra cibernética, diferenciando-a da tradicional guerra cinética.

2. A CONTRIBUIÇÃO DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NA DEFESA CIBERNÉTICA NACIONAL

2.1 INTERSEÇÕES CRUCIAIS: SEGURANÇA, DEFESA E AMEAÇAS CIBERNÉTICAS

Apesar de os conceitos de Segurança e de Defesa serem interligados, eles são distintos em suas abordagens e objetivos. Segundo Silva (2024), o conceito de segurança é contestado (há diversas definições), ambíguo (varia dependendo do contexto, país, foco e perspectiva), e hifenizado (precisa de uma referência específica). De acordo com o autor supracitado, fundamentalmente, a segurança abrange uma variedade de aspectos, como por exemplo: a Segurança Nacional, a Segurança Pública, a Segurança Ambiental e a Segurança Alimentar. Trata-se de um conceito amplo que busca garantir o bem-estar e a integridade de uma sociedade como um todo, protegendo-a contra riscos diversos como crimes, desastres naturais, pandemias, entre outros. A Estratégia Nacional de Defesa pauta que:

Segurança Nacional é condição que permite a preservação da soberania e da integridade territorial, a realização dos interesses nacionais, a despeito de pressões e ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres constitucionais” (Brasil, 2020, p.11).

A Defesa, por sua vez, é focada na proteção do território, da população e dos interesses nacionais contra ameaças externas. Ela também envolve a competência de dissuadir potenciais agressores, bem como a prontidão e a capacidade de pronta-resposta em casos de ataque contra o país.

A Política Nacional de Defesa ressalta, inclusive, a ênfase na expressão militar em suas definições:

Defesa Nacional é conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com **ênfase na expressão militar**, para a defesa do território nacional, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (Brasil, 2020, p.11, grifo nosso).

Dessa forma, enquanto o conceito de Segurança está ligado à proteção geral e abrangente contra diversas ameaças, o de Defesa refere-se a ações contra agressões externas específicas, com ênfase na expressão militar. Ambos os conceitos são interconectados e essenciais para garantir a estabilidade e o bem-estar de uma nação, complementando-se mutuamente em um amplo sistema de proteção.

A Política Nacional de Segurança Cibernética reflete a crescente importância da segurança digital em um mundo cada vez mais conectado, no qual as ameaças virtuais têm o

poder de impactar diversos setores da sociedade, destacando a necessidade de se proteger os sistemas de informação e de se promover a segurança cibernética em todo o Brasil. Ela também reconhece que a segurança cibernética não é apenas uma preocupação do governo, mas uma responsabilidade compartilhada que envolve o setor privado e a sociedade civil. (Brasil, 2023, p.3).

Segundo Jesus (2023, p.13), as ameaças cibernéticas representam um desafio significativo para a Defesa Nacional, pois elas têm o potencial de causar danos extensos e prejudicar a segurança do país. Essas ameaças podem incluir ataques cibernéticos de diferentes naturezas como roubo de informações confidenciais, interrupção de serviços essenciais e sabotagem de infraestruturas e fluxos críticos.

A fim de clarificar o conceito da expressão: “ameaças cibernéticas”, Caetano (2023, p.18) traz a seguinte definição:

As ameaças cibernéticas são ações executadas por *hackers* e criminosos *online*, com o objetivo de violar a segurança e a integridade dos sistemas de informação. Dentre as ameaças, podemos citar o *malware*, o *phishing*⁶, o *ransomware*⁷ e os ataques de negação de serviço (DDoS). Essas ameaças representam um risco considerável para a Defesa Nacional, pois podem afetar não apenas a infraestrutura tecnológica do país, mas também a segurança, a economia e a privacidade dos cidadãos. É essencial compreender e estar preparado para enfrentar tais ameaças, por meio de estratégias de segurança cibernética eficientes e do uso da inteligência estratégica para prever e reduzir possíveis ataques. (Caetano, 2023, p.18).

A importância da Defesa contra essas ameaças reside no fato de que elas podem comprometer a integridade dos sistemas de informação de governos e das Forças Armadas, afetando, dentre outros aspectos, a capacidade de planejar, de executar e de monitorar operações estratégicas. Portanto, é fundamental que a Defesa Nacional esteja preparada para lidar com as ameaças cibernéticas e desenvolva estratégias eficazes de mitigação e de resposta. (Caetano, 2023, p. 18 a 20).

Na legislação brasileira há uma ênfase maior na Segurança Cibernética em detrimento da Defesa Cibernética, uma vez que ainda não existe uma Política Nacional de Defesa Cibernética. Essa disparidade de enfoque pode ser atribuída a uma série de fatores prejudiciais à Defesa Cibernética Nacional, incluindo a não identificação de ameaças militares iminentes e a

⁶ Ataques digitais que têm por objetivo roubar ativos financeiros ou identidades, fazendo com que sejam reveladas informações pessoais.

⁷ É um software de extorsão que pode bloquear um computador e depois exigir resgate para desbloqueá-lo.

concentração de esforços somente na luta contra problemas internos, como crime organizado e fraudes no setor privado (Jesus, 2023, p.14).

Reforçando o tema, Kramer *et al.* (2009, p.84) destaca a importância do ciberespaço no âmbito da Defesa, quando encarado como um subdomínio que está inserido em todos os outros domínios físicos da guerra: espaço, ar, terra e mar.

A publicação conjunta 3-12 *Cyberspace Operations* (United States, 2018, p.GL-4) pauta que o ciberespaço é um domínio global dentro do ambiente de informação, que consiste em redes interdependentes de infraestruturas de tecnologia da informação e dados residentes, incluindo *internet*, redes de telecomunicações, sistemas de computador, processadores, e controles embutidos. Uma característica marcante desse meio (ciberespaço) é a inexistência de fronteiras, logo quem detém o conhecimento de como agir dentro do ciberespaço, tem o poder de fortalecer a capacidade de uma organização ou de uma nação para enfrentar e mitigar ameaças cibernéticas de qualquer lugar no mundo. (Clarke, 2010, p.21).

Ao compreender as nuances e os padrões dos ataques virtuais, é possível identificar vulnerabilidades, desenvolver estratégias eficazes de defesa e, conseqüentemente, antecipar possíveis ameaças. Além disso, o conhecimento do ciberespaço capacita a implementação de medidas proativas para proteger fluxos críticos, que de acordo com Rother (2009, p.36), são uma abordagem utilizada em áreas, como: administração, logística e engenharia de sistemas, a fim de se identificar os elementos de um processo ou um sistema que têm o maior impacto no desempenho geral. Dessa forma, o resultado de possíveis ataques cibernéticos a dados sensíveis, a sistemas de informação e a infraestruturas e fluxos críticos podem ser mitigados, reforçando a resiliência e a segurança, garantindo a continuidade de operações contínuas.

2.2 A INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA

A Doutrina da Atividade de Inteligência apresenta a finalidade da Inteligência Estratégica da seguinte forma:

A Inteligência Estratégica tem o propósito de analisar e interpretar fenômenos com potencial para impactar objetivos e interesses fundamentais do Estado. **Essa inteligência busca assinalar tendências e cenários que possam apontar ameaças e oportunidades à sociedade e ao Estado brasileiros, assessorando a tomada de decisão sobre políticas públicas nos temas acompanhados.** (Brasil, 2023, p.43, grifo nosso).

A Inteligência Estratégica se mantém atualizada com a evolução e os fatores ligados aos fenômenos de interesse, conduzindo investigações direcionadas para uma compreensão mais profunda do ambiente interno e externo. Os especialistas nesse campo devem possuir um conhecimento sólido dos assuntos em pauta e ser capazes de examinar, validar, interpretar e contextualizar dados, informações e conhecimentos relevantes. O resultado da Inteligência Estratégica consiste em um entendimento interpretativo ou prospectivo dos fenômenos relevantes para a sociedade e o Estado. Exemplos incluem as projeções de curto prazo sobre a situação política e econômica de outros países e seu impacto no Brasil, o monitoramento de fenômenos transnacionais como as atividades de organizações criminosas, de grupos extremistas e de agentes cibernéticos sob a forma de Ameaças Avançadas Persistentes (APTs); e a análise de demandas sociais recorrentes, com fins de assessoramento ao decisor estratégico. (Brasil, 2023, p.44).

A produção de conhecimento por meio da Inteligência Estratégica desempenha um papel indispensável na assessoria a tomadas de decisões relacionadas à Defesa Cibernética. Ao criar cenários⁸ e ao analisar tendências, interpretando dados provenientes de fontes diversas (abertas ou não), a Inteligência Estratégica possibilita assinalar a identificação de potenciais ameaças cibernéticas, além de compreender as estratégias, as táticas e as motivações dos atacantes. Essa análise aprofundada permite uma melhor avaliação da probabilidade e do impacto de diferentes tipos de ataques (riscos).

Pode-se, então, afirmar que é imperiosa a relevância da Inteligência Estratégica na Defesa Cibernética Nacional, uma vez que é uma área de atuação transversal a todos os domínios físicos da guerra. Consequentemente, faz-se mister o relacionamento da Inteligência Estratégica e da Defesa Cibernética, com o objetivo de contribuir com uma eficiente Defesa Nacional. (Kramer et al, 2009, p.85).

2.3 ESTUDOS DE CASOS: ATAQUES CIBERNÉTICOS

Parks e Duggan (2011, p. 123) afirmam que a guerra cibernética é um subconjunto de guerras de informação, que envolve ações levadas a cabo no mundo cibernético. Por sua vez, mundo cibernético é considerado como qualquer realidade virtual inserida em um conjunto

⁸ Os cenários são sequências hipotéticas de eventos futuros plausíveis, coerentes, relevantes e críveis, que permitem passar da situação original para a situação futura. São construídos por meio de um método que gera subsídios para a formulação e implementação de estratégias.

interligado de computadores e de redes. Existem inúmeros mundos cibernéticos, mas o que importa, no contexto da guerra cibernética, é a *internet* e as redes interdependentes que se comunicam com a *internet*. Para aqueles autores, em termos militares, guerra cibernética pode ser definida como uma combinação de ataques e de defesas a redes informáticas e, possivelmente, a operações especiais de informação.

Dos estudos dirigidos por Parks e Duggan foram gerados os seguintes princípios de guerra cibernética:

- a) a guerra cibernética deve ter efeitos no mundo cinético (mundo real);
- b) tudo o que se faz no espaço cibernético é visível (rastros), a questão é a atenção que se desperta;
- c) o comportamento das ações, no mundo cibernético, pode mudar a qualquer momento (volatilidade);
- d) para executar um ataque, o primeiro objetivo do atacante sempre será o de assumir a identidade de administrador da rede, de sistema ou de computadores, de alguma forma;
- e) as ferramentas da guerra cibernética são de uso único e duplo (o próprio defensor precisa explorar suas possíveis vulnerabilidades);
- f) quem controla uma parte do ciberespaço que o oponente usa, pode controlar o adversário;
- g) o ciberespaço não é consistente ou confiável; e
- h) as limitações físicas de distância e de espaço não se aplicam para o mundo cibernético. (Parks; Duggan, 2011, p.123 -125).

Visacro (2018, p.22) afirma que as transformações na conduta da guerra, ao longo dos anos, são consequências primordiais das transformações sociais. Ele dá continuidade à sua tese, defendendo que, no século XXI, a humanidade deixa a Era Industrial, período histórico marcado pelo desenvolvimento e pelo uso intensivo de máquinas e de técnicas industriais, iniciado no final do século XVIII, e entra na Era da Informação, lapso temporal contemporâneo iniciado na segunda metade do século XX, caracterizado pela predominância das tecnologias da informação e da comunicação em escala mundial, passando por rápidas e profundas alterações. Ainda, conforme aquele autor, as características sociais dessa janela histórica devem ser compreendidas de forma objetiva, resultando no entendimento de como essas mudanças afetam diretamente a natureza dos conflitos armados atuais.

Nesse diapasão, com o objetivo de compreender o cenário de ameaças cibernéticas e suas tendências; de identificar vulnerabilidades e de analisar os riscos, foram estudadas, de forma discricionária, sequências de ataques cibernéticos ocorridos na Ucrânia em 2015, 2016, 2017, e 2022 que afetaram o país e interferiram diretamente em sua Defesa Nacional, segundo Borys (2017, p.2).

Em dezembro de 2015, a Ucrânia sofreu um ataque cibernético significativo que resultou em cortes de energia elétrica em várias partes do país, fato que deixou mais de 250 mil ucranianos “no escuro” por várias horas. Este ataque foi atribuído à Rússia e foi um dos primeiros casos conhecidos no mundo de um ataque cibernético direcionado à infraestrutura elétrica de um país. Os invasores (*cyberattackers*) utilizaram um *malware* para infiltrar os sistemas de controle industrial das empresas de distribuição de energia elétrica na Ucrânia, o que lhes permitiu, posteriormente, desligar os sistemas e interromper o fornecimento de eletricidade para centenas de milhares de pessoas na Ucrânia. Este incidente evidenciou as significativas fragilidades das infraestruturas críticas diante da ação de adversários cibernéticos na Ucrânia. Além disso, gerou preocupações sobre o potencial de ataques cibernéticos para causar interrupções significativas e, até mesmo, prejudicar a segurança e a estabilidade de um país.

Em 2016, outro ataque cibernético à infraestrutura crítica configurou-se no incidente de invasão à subestação elétrica ucraniana de Prykarpattya. Este evento foi significativo porque marcou a primeira vez que um ataque cibernético foi diretamente associado a um apagão regional no mundo. No final de dezembro de 2015, *hackers* invadiram os sistemas de controle da subestação de Prykarpattya, operada pela empresa ucraniana Prykarpattyaoblenergo. Eles implantaram um *malware* projetado para interromper as operações normais da subestação. Em dezembro de 2016, um ano após a invasão da rede, os *hackers* ativaram o *malware*, causando um desligamento generalizado da eletricidade que afetou centenas de milhares de pessoas na região de Ivano-Frankivsk, na Ucrânia. A invasão à subestação elétrica de Prykarpattya ressaltou a importância de garantir a Segurança Cibernética em todas as camadas da infraestrutura elétrica ucraniana, desde os sistemas de controle até as redes de distribuição. Também destacou a necessidade de investir em medidas de prevenção, detecção e resposta a ataques cibernéticos, bem como em colaboração internacional para enfrentar ameaças cibernéticas transfronteiriças (Borys, 2017, p.3).

Em 2017, de acordo com Borys (2017, p.4), *hackers* russos infiltraram-se nos sistemas da Ukrenergo, a principal empresa de energia da Ucrânia. Esse foi mais um exemplo de um ataque cibernético direcionado à infraestrutura crítica do país. Este episódio evidenciou a persistência das ameaças cibernéticas contra o setor de energia na Ucrânia, bem como as tensões geopolíticas entre a Ucrânia e a Rússia. Embora os detalhes específicos do ataque possam não ter sido totalmente divulgados, é provável que os invasores tenham buscado explorar

vulnerabilidades nos sistemas de controle industrial ou implantar *malware* para interromper as operações normais da empresa. Esse ciberataque é um exemplo marcante de como as infraestruturas críticas podem ser alvo de ataques digitais sofisticados. O incidente em questão ressalta a vulnerabilidade das redes elétricas e a importância de medidas robustas de Defesa Cibernética para proteger tais sistemas vitais (Borys, 2017, p.5).

Já em 2022, no contexto da invasão russa à Ucrânia, houve relatos de diversos ataques cibernéticos direcionados às redes elétricas ucranianas que, dessa vez, foram parcialmente repelidos (Defesa Cibernética ativa), envolvendo a implementação de sistemas de detecção de ameaças virtuais avançadas, atualizações de segurança de *software* e de *hardware*, além de uma coordenação estreita entre as partes interessadas e a produção de conhecimento por meio da Inteligência Estratégica, uma vez que ataques anteriores serviram como uma espécie de laboratório para criação de possíveis cenários, analisando-se as tendências dos ataques, sendo possível a mitigação dos riscos. (Sambado, 2023).

Esses ataques cibernéticos representaram uma tentativa de desestabilizar ainda mais a situação na Ucrânia, explorando uma vulnerabilidade crucial: a dependência da sociedade contemporânea da eletricidade, da automação de sistemas e da interconexão de redes e de *internet*. Interromper o fornecimento de energia teria impactos significativos na população, na economia, na segurança e na capacidade de defesa do país.

De acordo com Lemos (2024, p.40), na identificação de vulnerabilidades de Defesa Cibernética, os ataques cibernéticos militares podem ter um efeito substancial na infraestrutura crítica de um país (alvos não militares), que interferem diretamente na Segurança e na Defesa Nacional. Ressalta-se que esses ataques seguem todos os princípios da guerra cibernética elencados por Parks e Duggan, corroborando com os perfis dos ataques sofridos pela Ucrânia.

No contexto mundial, esses incidentes ocorridos na Ucrânia desenham um cenário de alerta sobre os riscos associados aos ataques cibernéticos contra infraestruturas e fluxos críticos, alarmando governos e empresas a reforçarem suas Defesas Cibernéticas e a adotarem uma postura mais proativa na segurança de seus sistemas e redes.

Os ataques cibernéticos sofridos pela Ucrânia de 2015 a 2022 são uma manifestação de uma disputa geopolítica mais ampla e, em um cenário mundial, refletem algumas tendências dos ataques virtuais que visam como resultado, dentre outros fatores:

- a) a escalada de tensões geopolíticas;

- b) a desestabilização e a influência (os *cyberattacks* podem desestabilizar regiões ou países considerados estrategicamente importantes, visando infraestruturas críticas, sistemas governamentais e eleitorais, por exemplo);
- c) a resposta global (poder de desencadear respostas coordenadas de países afetados, levando a uma maior cooperação internacional em questões de segurança cibernética);
- d) o desenvolvimento de capacidades ofensivas e defensivas (outros governos podem intensificar seus esforços para desenvolver capacidades de defesa cibernética mais robustas e podem aumentar suas próprias capacidades ofensivas como meio de dissuasão);
- e) a inovação tecnológica em ataques cibernéticos; e
- f) a ciberespionagem e a propaganda (capacidade de influenciar a opinião pública e obter vantagens estratégicas).

Em síntese, os ataques cibernéticos da Rússia contra a Ucrânia são exemplos de estratégias cibernéticas que podem ser projetadas em um contexto global, no qual países têm a possibilidade de promover seus interesses geopolíticos e de desafiar seus adversários apenas explorando o ciberespaço, o que ressalta pontos de atenção, com a finalidade de priorização da Defesa Cibernética no Brasil. Esses ataques destacam a vulnerabilidade crítica de países no espaço cibernético e apontam a necessidade de se proteger, dentre outros alvos considerados militares, infraestruturas e fluxos críticos contra ameaças virtuais. Setores essenciais como energia, água, transporte, economia e saúde podem estar em risco iminente; e a Segurança Nacional pode ser comprometida se não forem adotadas medidas preventivas efetivas, assessoradas pelos conhecimentos produzidos por meio da Inteligência Estratégica.

2.4 ANÁLISE SUMÁRIA DA CONJUNTURA ATUAL

O Brasil é o maior país da América do Sul em termos de extensão territorial e de número de habitantes (Bicudo *et al*, 2010, p.8). Sua extensa área, suas riquezas naturais e sua diversidade demográfica fazem com que o país seja um “ator” significativo na região e no mundo, sem esquecer de citar que de acordo com Bicudo, Tundisi e Scheuenstuhl (2010, p.13), o Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo (com aproximadamente 14% das águas doces do Planeta Terra), com vastos aquíferos subterrâneos e rios importantes, como o Amazonas, uma das pautas mais ressaltadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), quando o assunto é reservas de água potável no mundo para o futuro.

Mas por que assumir uma postura de Defesa ativa, uma vez que o Brasil tem um excelente relacionamento diplomático com, praticamente, todos os países do globo terrestre? (Silva, 2023, p.11). A resposta à essa pergunta está na ideia do estadista francês Charles de Gaulle, que foi presidente da França durante dois períodos, de 1959 a 1969, conhecido por sua abordagem pragmática e realista das relações internacionais. De Gaulle afirmava categoricamente em seus discursos políticos que não existem países amigos, mas sim existem interesses. Tal posicionamento reflete a ideia de que as relações entre nações são motivadas por interesses nacionais e estratégicos no âmbito da geopolítica (Morgenthau, 2003, p.6).

Segundo o relatório do cenário global de ameaças cibernéticas da *FortiGuard Labs* (Fortinet, 2023), empresa especializada em segurança cibernética, a América Latina e o Caribe sofreram mais de 360 bilhões de tentativas de ciberataques em 2022, sendo o México o país que recebeu o maior número de tentativas de ataque (187 bilhões), seguido pelo Brasil (103 bilhões), Colômbia (20 bilhões) e Peru (15,4 bilhões). Logo, o Brasil é o maior alvo de tentativas de ataques cibernéticos na América do Sul. Se não houver um plano de Defesa Cibernética voltado às estruturas e fluxos críticos do Brasil, isso significa dizer, literalmente, que o país está desprotegido contra ameaças externas, tal qual a Ucrânia de 2015 a 2022. Dessa forma, pode-se concluir que há vulnerabilidades cibernéticas críticas potenciais, sujeitas a ataques virtuais no Brasil, considerando a crescente dependência de sistemas digitais em suas infraestruturas essenciais, como energia, água, logística, saúde e finanças.

A Segurança e a Defesa Cibernética devem evoluir em concordância, a fim de se investir em medidas para proteger suas infraestruturas e fluxos críticos de ataques cibernéticos. No entanto, nenhum sistema é completamente imune a ameaças cibernéticas, e a mitigação eficaz de riscos requer um esforço contínuo e coordenado da Inteligência Estratégica nos âmbitos governamentais, militares, privados e organizacionais internacionais. Segundo Sun Tzu (2008, p.54), sem Inteligência não há defesa.

De acordo com dados de telemetria da ESET *Internet Security*, empresa especializada em programas antivírus, emitidos por meio do Relatório de Segurança da ESET (ESR), as ameaças com o maior número de detecções no ambiente corporativo no Brasil durante 2022 estão

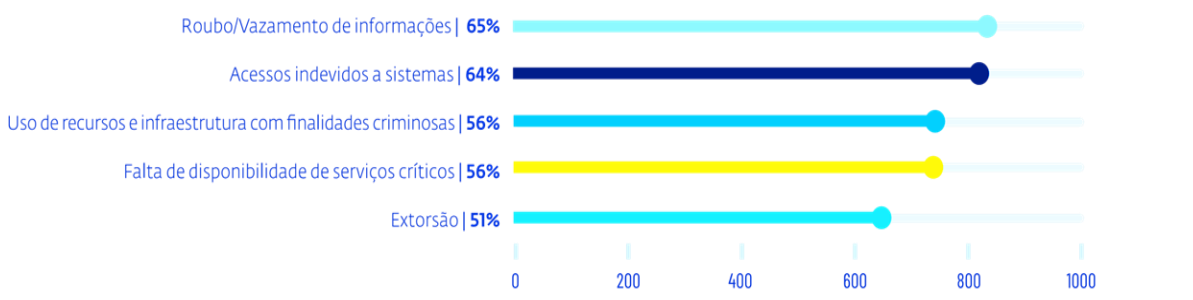
relacionadas ao *phishing*; *droppers*⁹; *RATs* (*Remotes Access Trojans*); *worms*¹⁰; *exploits*¹¹; *ransomware*; e ameaças a dispositivos móveis, como celulares e *tablets*. Na América Latina, em especial, destaca-se a presença de *ransomware* e *trojans* que buscam roubar informações e que são distribuídos por meio de técnicas de Engenharia Social, como o *spearphishing*¹² (ESET, 2023).

Vale ressaltar que as preocupações com cibersegurança podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, uma vez que cada organização possui suas particularidades, além de variar a infraestrutura tecnológica que utilizam e as medidas de proteção adotadas.

Como resultado das pesquisas realizadas com profissionais de empresas na América Latina, a principal preocupação das organizações é o roubo/vazamento de informações (65%), um indicador que está ligado à perda ou destruição de informações, identificada pelos profissionais como o ponto de maior impacto sobre as organizações.

Essas características supracitadas sublinham a necessidade contínua de reforçar as Defesas Cibernéticas em infraestruturas e fluxos críticos, que desempenham um papel vital na economia e na Segurança Nacional. Destacam também a importância da produção de conhecimento por meio da Inteligência Estratégica, criando cenários e analisando tendências, identificando os riscos e propondo linhas de ação, a fim de mitigar os impactos negativos. (Lemos, 2024, p.40).

Gráfico 1: Principais preocupações das empresas na América Latina em cibersegurança



Fonte: ESET (2023).

⁹ É um tipo de trojan que baixa um *malware* incorporado no computador da vítima.

¹⁰ É um *malware* autorreplicador que entra nas redes explorando vulnerabilidades, movendo-se rapidamente de um computador para o outro.

¹¹ É um software, um bloco de dados ou uma sequência de comandos que se aproveita de um bug ou vulnerabilidade para explorar falhas de segurança em software ou sistemas desatualizados.

¹² Ataques cibernéticos altamente personalizados que visam indivíduos ou empresas específicas. Normalmente, esses ataques são realizados por meio de mensagens eletrônicas que parecem legítimas para o destinatário e o incentiva a compartilhar detalhes confidenciais com o invasor.

Um grande desafio na implementação da Inteligência Estratégica em Defesa Cibernética é disponibilidade de recursos e investimentos adequados. A aquisição de tecnologias avançadas, a capacitação de pessoal qualificado e a manutenção de infraestruturas seguras demandam investimentos significativos. Além disso, a concorrência por recursos financeiros dentro das organizações governamentais pode limitar a capacidade de implementar estratégias de defesa cibernética eficazes, ressaltando a importância de uma alocação adequada de recursos para garantir a segurança no ciberespaço (Castro, 2020, p.39).

Destaca-se que as ações de Inteligência Estratégica em prol da Defesa Cibernética são um campo crucial para proteger ativos digitais contra ameaças que se apresentam em constante e contínua evolução. (Lemos, 2024, p.41)

Ao considerar a elaboração de cenários e de tendências para a realidade do Brasil, ratifica-se que é crucial reconhecer que o país também está sujeito a ameaças cibernéticas semelhantes. A exemplo dos ataques cibernéticos da Rússia contra a Ucrânia como um ponto de partida, alguns cenários e tendências possíveis para o Brasil podem ser projetados:

- a) ataques a infraestrutura críticas: o Brasil possui várias infraestruturas críticas, como energia, transporte e saúde, que poderiam ser alvos de ataques cibernéticos semelhantes aos observados na Ucrânia. Interrupções na distribuição de energia elétrica, por exemplo, teriam impactos significativos na economia e na vida cotidiana dos brasileiros;
- b) ciberespionagem e roubo de dados sensíveis: assim como em outros países, o Brasil pode ser alvo de ciberespionagem por parte de atores estrangeiros em busca de informações sensíveis, como segredos industriais, dados governamentais e informações financeiras. Isso pode afetar a Segurança Nacional, a competitividade econômica e a privacidade dos cidadãos;
- c) desestabilização política e social: ataques cibernéticos podem ser usados para desestabilizar o ambiente político e social do Brasil, disseminando desinformação, manipulando eleições ou incitando conflitos entre grupos sociais. Isso poderia minar a confiança nas instituições democráticas e gerar instabilidade interna; e
- d) impacto na economia e no comércio: ataques virtuais direcionados a empresas brasileiras, especialmente aquelas envolvidas em comércio internacional, podem causar interrupções na cadeia de suprimentos, roubo de propriedade intelectual e perda de confiança dos clientes, afetando negativamente a economia do País.

Esses cenários destacam a necessidade de o Brasil estar preparado para enfrentar uma variedade de ameaças cibernéticas e tomar medidas proativas para proteger sua infraestrutura, economia e sociedade contra possíveis ataques.

Outro cenário possível é a utilização de ataques cibernéticos como parte de uma estratégia de guerra híbrida, na qual os adversários procuram desestabilizar o país por meio de ataques digitais coordenados em conjunto com outras formas de agressão, como Operações Militares convencionais (cinéticas), exemplificado pelo que aconteceu na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Esses cenários destacam a necessidade urgente de investimento em Defesa Cibernética, tanto no nível governamental quanto no setor privado. Além disso, enfatizam a importância da colaboração internacional e da cooperação entre os setores público e privado, e o empenho em programas de educação e de conscientização cibernética para o Governo Brasileiro, para a população e para as empresas privadas. Isso envolveria a promoção de boas práticas de segurança cibernética, treinamento de pessoal especializado e campanhas de conscientização, a fim de se mitigar os riscos cibernéticos e fortalecer a resiliência do país diante de ameaças emergentes.

Na conjuntura de Segurança e de Defesa Cibernética, a Inteligência Estratégica desempenha um papel indispensável ao identificar e compreender as táticas, as técnicas e os procedimentos utilizados pelos *cyberattackers*, analisando e interpretando tendências e criando cenários que permitem indicar tanto ameaças quanto oportunidades para o país e sua sociedade, gerando conhecimento sobre fenômenos com potencial para impactar objetivos e interesses fundamentais do Estado, oferecendo suporte à formulação de políticas públicas e à tomada de decisões, delineando estratégias de defesa eficientes. (Lemos, 2024, p.7).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo objetivou analisar como a Inteligência Estratégica pode contribuir para a Defesa Cibernética Nacional.

No desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que a Inteligência Estratégica exerce um papel crucial na Defesa Nacional contra ameaças cibernéticas. Essa área é responsável por analisar tendências, criar cenários e interpretar fenômenos com potencial para impactar os objetivos e interesses fundamentais do Estado, assessorando a tomada de decisão sobre políticas públicas. A análise dos estudos de casos dos ataques cibernéticos da Rússia à Ucrânia nos

últimos anos revelou lições aprendidas, o que contribui para o aprimoramento das estratégias da Defesa Cibernética no Brasil. Ademais, o monitoramento e a detecção de ameaças cibernéticas, juntamente com a avaliação de vulnerabilidades e de riscos, são atividades essenciais para garantir a proteção dos sistemas de informação do País. Com base em experiências e casos de sucesso na aplicação da Inteligência Estratégica, os desafios atuais e as perspectivas futuras podem ser enfrentados de forma mais concreta.

Constatou-se, também, que a defesa contra ameaças digitais requer esforços contínuos e investimentos adequados, visando garantir a proteção dos interesses nacionais e a segurança de redes e de sistemas de informação. No entanto, é importante ressaltar que a salvaguarda contra ameaças cibernéticas não se limita apenas a estratégias de Segurança e de Defesa Cibernética, mas também envolve aspectos como conscientização e educação digital. É necessário preparar e treinar os usuários do ciberespaço em relação aos riscos reais e às melhores práticas de segurança, a fim de se evitarem vítimas de ataques cibernéticos e consequentes transtornos.

Além disso, medidas de resposta eficientes devem ser implementadas, como ações rápidas para conter o impacto de um ataque e restauração dos sistemas afetados. A colaboração entre o setor privado e público também é essencial para enfrentar esses desafios, compartilhando informações e recursos para fortalecer a resiliência cibernética, com a finalidade de se proteger os fluxos críticos. As estratégias e os recursos precisam estar atualizados, visando o acompanhamento das evoluções das ameaças cibernéticas, estejam elas em nível nacional ou internacional, resultando em um assessoramento mais assertivo aos tomadores de decisão no âmbito da Defesa Nacional. Também é essencial investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas de detecção e prevenção de ameaças digitais, e fortalecer a legislação relacionada ao tema. A preparação e o treinamento de usuários do ciberespaço devem ser prioridades, com a finalidade de se mitigar os possíveis danos causados pelos ataques cibernéticos. Ao adotar uma abordagem proativa e integrada, pode-se criar uma rede de segurança cibernética robusta e eficaz, capaz de proteger os ativos digitais e promover um ambiente seguro para as atividades *online*.

Em um levantamento atual, observou-se que, na América do Sul, o Brasil é o país que mais sofre ataques cibernéticos, segundo os dados do relatório da ESET (2023), destacando a contínua necessidade de se reforçar as Defesas Cibernéticas em infraestruturas e fluxos críticos no país, especialmente nos setores que desempenham um papel vital na economia e na Segurança Nacional.

Embora este trabalho tenha fornecido uma análise abrangente sobre a contribuição da Inteligência Estratégica para a Defesa Cibernética Nacional, ainda existem lacunas que merecem atenção em pesquisas futuras, como por exemplo: investigar como a integração de tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial (IA) pode aprimorar ainda mais a detecção e a prevenção de ameaças cibernéticas; e analisar como as legislações brasileiras podem englobar a integração da Segurança e da Defesa Cibernética em um sistema nacional de proteção digital robusto e eficaz. Além disso, estudos podem ser conduzidos com a finalidade de explorar a eficácia de diferentes modelos de colaboração entre os setores público e privado na construção de uma infraestrutura cibernética mais resiliente. A análise comparativa entre as abordagens de Defesa Cibernética adotadas por diferentes países pode fornecer *insights* valiosos para o desenvolvimento de estratégias mais sólidas e adaptáveis. Na mesma toada, é importante avaliar o impacto das políticas de conscientização e de educação digital sobre a mitigação de riscos cibernéticos, bem como o desenvolvimento de metodologias para medir a eficácia dessas iniciativas. Essas áreas de pesquisa futura são fundamentais para assegurar que o Brasil continue a evoluir e a fortalecer sua postura de Defesa Cibernética em um cenário global cada vez mais desafiador.

Por fim, por meio da análise baseada em pesquisa bibliográfica, com fundamentação teórica, foi possível atingir ao objetivo geral e responder ao problema de pesquisa, propostos no início desse trabalho, afirmando que a Inteligência Estratégica contribui significativamente para a Defesa Nacional, elaborando apreciações e estimativas referentes às ameaças cibernéticas contra o Brasil (tendências), criando cenários e avaliações de riscos relativos a ataques cibernéticos contra alvos militares, infraestruturas e fluxos críticos, dentre outros, identificando vulnerabilidades e oportunidades, analisando riscos e propondo linhas de ações factíveis à realidade cibernética do Brasil, promovendo assim, um assessoramento mais assertivo aos tomadores de decisões, em prol da Defesa Cibernética Nacional. Cabe também considerar que o resultado desse trabalho não esgota o assunto, uma vez que a resposta ao problema de pesquisa proposto contribui para que o debate sobre o tema seja aprofundado.

REFERÊNCIAS

BICUDO, Carlos E. de M.; TUNDISI, José G.; SCHEUENSTUHL, Marcos C. Barnsley. **Águas do Brasil: análises estratégicas**. São Paulo: Instituto de Botânica, 2010. Disponível em: <https://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-6820.pdf>. Acesso em: 7 maio 2024.

BORYS, Christian. The day a mysterious cyber-attack crippled Ukraine. **BBC future**, 4 jul. 2017. Disponível em: <https://www.bbc.com/future/article/20170704-the-day-a-mysterious-cyber-attack-crippled-ukraine>. Acesso em: 28 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa**. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-defesa/pnd_end_congresso_.pdf. Acesso em: 29 abr. 2023.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 11.856, de 26 de dezembro de 2023. Institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança. Publicado no **Diário Oficial da União**, seção 1, ed. 245, Brasília, DF, 27 dez. 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Doutrina da Atividade de Inteligência**. Brasília, DF: Casa Civil - Agência Brasileira de Inteligência, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/abin/pt-br/centrais-de-conteudo/doutrina/Doutrina-da-Atividade-de-Inteligencia-2023>. Acesso em: 22 mai. 2024.

BRASIL. Presidência da República. **Estratégia Nacional de Segurança Cibernética**. Brasília, DF: Secretaria-Geral – Subchefia para Assuntos Jurídicos, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10222.htm. Acesso em 29 abr. 2024.

CAETANO, João Vitor Fernandes. **Ciberespaço, cibersegurança e os desafios da implantação da tecnologia 5G no Brasil**. 2023. 71 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/37481>. Acesso em 29 de abril de 2024.

CASTRO, Maria Carolina de. **As competências brasileiras na produção de recursos para o setor de defesa cibernética e suas implicações**. 2020. Trabalho Conclusão do Curso de Graduação em Relações Internacionais – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/concurso-md-mec-de-redacao-sobre-defesa-nacional-e-educacao/AscompetenciasbrasileirasnaproducaoderecursosparaosetordedefesaciberneticaesuaAscompetenci.pdf. Acesso em: 15 mai. 2024.

CLARKE, Richard. **Cyber war: the next threat to national security, and what to do about it**. New York: HarperCollins Publishers, 2010.

ESET. **Security Report: protegendo ativos digitais: uma análise do cenário de segurança cibernética em empresas na América Latina e no Brasil**. [S. l.]: ESET, 2023. Disponível em: <https://www.welivesecurity.com/pt/seguranca-para-empresas/eset-security-report-2023-o-cenario-de-seguranca-nas-empresas-da-america-latina/>. Acesso em: 29 abr. 2024.

FORTINET. Fortinet relata que a América Latina foi alvo de mais de 360 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2022. **Comunicados à Imprensa**, Sunnyvale, 27 fev.

2023. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/corporate/about-us/newsroom/press-releases/2023/fortiguard-labs-reports-destructive-wiper-malware-increases-over-50-percent>. Acesso em: 29 de abril de 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GOODMAN, Marc. **Future crimes: everything is connected, everyone is vulnerable and what we can do about it**. New York: Doubleday, 2015.

JESUS, Emanuel Ferreira. **Os efeitos das ações cibernéticas sobre as capacidades militares no combate contemporâneo: qual é o impacto dos ataques cibernéticos preemptivos nas operações militares contemporâneas?** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Superior de Segurança e Defesa Cibernética) – Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://repositorio.esg.br/bitstream/123456789/1792/1/cssdc.10.CF.%20Jesus.REV.pdf>. Acesso em: 9 maio 2024.

LEMOS, Roberto. **A interação da prospectiva e inteligência estratégicas no âmbito da gestão estratégica de Defesa: estudo de caso do Reino Unido**. 2024. Dissertação (Mestrado em Estratégia) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 2024. Disponível em: <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/30289/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Roberto%20Lemos.pdf>. Acesso em: 9 maio 2024.

MARCONI, Mariana de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MORGENTHAU, Hans J. **Política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2003.

PARKS, Raymond C.; DUGGAN, David P. Principles of cyberwarfare. **IEEE Security & Privacy**, New York, v. 9, n. 5, p. 30-35, out. 2011. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6029360>. Acesso em: 28 abr 2024.

ROTHER, Mike. **Toyota Kata: managing people for improvement, adaptiveness and superior results**. New York: McGraw-Hill Education, 2009.

SAMBADO, Cristina. Relatório situa espiões russos na origem de ciberataque à rede elétrica ucraniana em 2022. **RTP Notícias**, 9 nov. 2023. Disponível em: https://www.rtp.pt/noticias/mundo/relatorio-situa-espioes-russos-na-origem-de-ciberataque-a-rede-eletrica-ucraniana-em-2022_n1528214. Acesso em: 29 abr. 2024.

SCHMIDT, Eric; COHEN, Jared. **The new digital age: reshaping the future of people, nations and business**. New York: Knopf, 2013.

SILVA, André Luiz Reis. **Política Externa Brasileira: Qual é o Lugar do Brasil no Mundo?** São Paulo: Editora de Cultura Ltda, 2023.

SILVA, Peterson Ferreira da. **Aula sobre Segurança, Desenvolvimento e Defesa**. Curso Superior de Inteligência Estratégica, Escola Superior de Defesa, Brasília, DF, mar. 2024.

SINGER, Peter Warren; Friedman, Allan. **Cyber Security and Cyber War: what everyone needs to know**. Oxford University Press, 2014.

SUN TZU. **A arte da guerra**. São Paulo: Universo dos Livros, 2008.

UNITED STATES. **Cyberspace Operations. JP 3-12**. Washington DC: Joint Publications, 2018.

VISACRO, Alessandro. **A guerra na era da informação**. São Paulo: Editora Contexto, 2018.